

最大誘導木の距離下界: Written on the Wall II 予想 142・144・146 の証人付き同時網羅検証と等号グラフの完全分類

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 27 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した未解決予想 Written on the Wall II Conjecture 142・144・146 を扱う。いずれも最大誘導木の位数 $\text{tree}(G)$ を距離量で下から抑える主張であり、それぞれ $\frac{2}{3}\text{girth}(G) + \text{ecc}(B)$ 、 $\text{girth}(G) - 1 + \text{ecc}^\circ(C)$ 、 $2\text{ecc}(B)/\text{rad}(G^2)$ を下界に置く (B は境界、 C は中心)。連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木の完全リスト ($n \leq 20$)、および GENREG の連結正則グラフ、計 13,402,242 個に対して 3 予想を同時に網羅検証した。反例は存在せず、等号はそれぞれ $1,375 \cdot 203 \cdot 13,043$ 個で成立する。 $\text{tree}(G)$ の計算は NP 困難だが、3 予想の左辺はいずれも多項式時間で厳密に計算でき、右辺は共通なので、**木を誘導する頂点集合 1 つ**を証人として与えれば 3 本すべてが線形時間で確認できる。さらに手計算により、 $\text{tree}(G) \geq \text{diam}(G) + 1$ と $\text{tree}(G) \geq \text{girth}(G) - 1$ から **予想 142 と 144 が内周 3 以下のグラフと自己中心グラフで成り立つ**ことを示し、予想 146 の反例は $\text{rad}(G) = 2$, $\text{diam}(G) = 4$, $\text{ecc}(B) = 3$, $\text{tree}(G) = 5$ を同時に満たさねばならないことを示す。網羅検証はこの残った場合に反例が無いことを確認する。

キーワード: graph theory、induced tree、girth、eccentricity、graph square、Graffiti.pc、open problem、certificate

1 はじめに

G を連結な単純グラフとし、 $n = |V(G)|$ とする。頂点部分集合 $T \subseteq V(G)$ が**木を誘導する**とは、誘導部分グラフ $G[T]$ が連結かつ閉路をもたないことをいう。そのような T の最大濃度を $\text{tree}(G)$ と書く。最大誘導木は古くから研究されている量であり [3]、 n に比べていくらかでも小さくなり得る ($\text{tree}(K_n) = 2$)。その計算は NP 困難である。したがって $\text{tree}(G)$ の下界を距離量だけで与える主張は自明ではない。

以下、 $\text{girth}(G)$ を最短閉路の長さとし、**閉路をもたないグラフでは** $\text{girth}(G) = 0$ と規約する (本稿が検証対象とする形式化 [2] の定義に従う)。 $\text{ecc}(v)$ を離心数、 $\text{diam}(G)$, $\text{rad}(G)$ をそれぞれ直径・半径、

$$B = \{v : \text{ecc}(v) = \text{diam}(G)\}, \quad C = \{v : \text{ecc}(v) = \text{rad}(G)\}$$

を境界と中心とする。頂点集合 S に対して

$$\text{ecc}(S) = \max_{v \in V(G)} \text{dist}(v, S), \quad \text{ecc}^\circ(S) = \max_{v \notin S} \text{dist}(v, S)$$

と書く ($S = V(G)$ のときは $\text{ecc}^\circ(S) = 0$)。 G^2 は G の **2 乗**、すなわち G における距離が 2 以下の相異なる 2 頂点を隣接とするグラフである。

予想 1.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 142 [1]). $\frac{2}{3}\text{girth}(G) + \text{ecc}(B) \leq \text{tree}(G)$.

予想 1.2 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 144 [1]). $\text{girth}(G) - 1 + \text{ecc}^\circ(C) \leq \text{tree}(G)$.

予想 1.3 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 146 [1]). $2\text{ecc}(B) \leq \text{tree}(G) \cdot \text{rad}(G^2)$.

3 本とも Google DeepMind の formal-conjectures [2] に Lean 4 で形式化されており、2026 年 7 月 26 日に取得した時点で `@category research open` (未解決) と分類されている。本稿では分数を避けるため、予想 1.1 を $2\text{girth}(G) + 3\text{ecc}(B) \leq 3\text{tree}(G)$ の形で扱う (予想 1.3 は元の形式化がすでに分母を払った形である)。

3 本を 1 本の走査でまとめて扱えるのは、**左辺がすべて多項式時間で厳密に計算でき、右辺が共通だからである**。次節で述べるように、グラフごとに木を誘導する頂点集合を 1 つ与えれば 3 予想すべてが同時に閉じる。

2 証人つき検証という設計

補題 2.1. $T \subseteq V(G)$ が木を誘導し、 $|T|$ が予想 1.1, 1.2, 1.3 の各左辺を満たす (すなわち $2\text{girth} + 3\text{ecc}(B) \leq 3|T|$, $\text{girth} - 1 + \text{ecc}^\circ(C) \leq |T|$, $2\text{ecc}(B) \leq |T| \cdot \text{rad}(G^2)$) ならば、 G はいずれの予想の反例でもない。

証明 定義より $\text{tree}(G) \geq |T|$ 。3 本の右辺はいずれも $\text{tree}(G)$ について単調非減少なので、 $|T|$ で成立すれば $\text{tree}(G)$ でも成立する。 $\square$

仮定の確認に要するのは、 $G[T]$ が木かどうかの判定と、内周・離心数・ $\text{rad}(G^2)$ の計算だけであり、いずれも多項式時間である。NP 困難な $\text{tree}(G)$ を検証器が解き直す必要はない。そこで本稿の証明書は、各グラフに対する T そのものとする。証人は族ごとに 1 グラフ 4 バイト (little-endian の 32 ビット整数 1 個 = T のビットマスク) で列挙順に並べ、gzip 圧縮したバイナリに書き出す。そのファイルの SHA-256 を証明書 JSON に記録し、検証器は同じ順序で元データを走査しながら証人を消費する。

2.1 証人の作り方: 安いヒューリスティクスと厳密解の二段構え

誘導木は「ちょうど 1 本の辺で現在の木につながる頂点」を足すことでしか育たない。探索器は各頂点を根として、この規則で足せる頂点を貪欲に追加する (優先順位を 2 通り試す)。3 予想すべてを**狭義**で満たすのに十分な大きさ

$$\text{need} = \max \left\{ \left\lfloor \frac{2g + 3e_B}{3} \right\rfloor + 1, g + e_C, \left\lfloor \frac{2e_B}{\text{rad}(G^2)} \right\rfloor + 1 \right\}$$

($g = \text{girth}$, $e_B = \text{ecc}(B)$, $e_C = \text{ecc}^\circ(C)$) に届いた時点で打ち切ってよい。そのグラフは反例でも等号でもないことが確定するからである。貪欲が need に届かなかったグラフについてのみ、最

大誘導木を厳密に求める。走査した 13,402,242 個のうち厳密解に進んだのは 23,925 個 (0.179%) にすぎない。

2.2 検証器

検証器 (`mar.checkgraph`) は探索器のコードを一切参照せず、標準ライブラリのみで書かれている。アルゴリズムも意図的に変えてある。

1. 内周は辺を 1 本ずつ取り除いて両端の距離を測る (辺 uv を含む最短閉路の長さは $G - uv$ での $u-v$ 距離 + 1)。探索器は各頂点からの幅優先探索で非木辺を拾う。
2. 距離は Floyd-Warshall の全点对距離 (探索器はビットマスクの幅優先探索)。
3. $\text{rad}(G^2)$ は G^2 上の幅優先探索 (探索器は離心数の最小値)。
4. 木の判定は「森であり辺数 = $|T| - 1$ 」 (探索器は「連結成分数 = 1 かつ森」)。
5. 最大誘導木は頂点ごとの採否による分枝 (探索器は葉を 1 枚ずつ生やす分枝)。

元リストの個数を照合するための公表値 (OEIS A001349, A000055, A002851, A006820–A006822) も、探索器の表ではなく検証器が独自にもつ定数と突き合わせる。

2.3 等号の分類をどう閉じるか

補題 2.1 が閉じるのは不等式だけである。等号の主張は $\text{tree}(G)$ の上からの評価を含むので証人からは従わない。そこで証明書には等号が成立するグラフの `graph6` 表記を予想ごとに漏れなく列挙しておく。検証器は

1. 等号リストに載っているグラフでは $\text{tree}(G)$ を独立に計算し直し、どの予想で等号が起きるかまで一致することを確認する、
2. 載っていないグラフでは、証人が 3 予想すべてで狭義の不等式を満たすことを確認する

の 2 つを行う。後者は多項式時間なので、族が何百万個あっても分類全体が閉じる。NP 困難な計算を検証器が実行するのは等号リストに載った延べ 14,621 件 (グラフと予想の組) の分だけである。等号グラフを 1 個でも隠せば、そのグラフで狭義の不等式が破れて検出される。

3 手計算でどこまで詰められるか

網羅検証に入る前に、3 予想がどの範囲で証明できるかを見ておく。以下 G は位数 $n \geq 2$ の連結グラフ、 $D = \text{diam}(G)$, $r = \text{rad}(G)$, $g = \text{girth}(G)$ とする。

命題 3.1. $\text{tree}(G) \geq D + 1$ かつ $\text{tree}(G) \geq g - 1$.

証明 最短路は誘導道である (非隣接な 2 頂点が隣接していれば、より短い路が取れる)。距離 D の 2 頂点を結ぶ最短路は $D + 1$ 個の頂点からなる誘導道、すなわち誘導木なので $\text{tree}(G) \geq D + 1$ 。また最短閉路は弦をもたない (弦があればより短い閉路が取れる) から、その閉路から頂点を 1 つ除くと $g - 1$ 個の頂点からなる誘導道が残る。 $g = 0$ のときは主張は自明である。 □

補題 3.2. $\text{ecc}(B) \leq \max(D-1, 0)$ であり、 $\text{ecc}^\circ(C) \leq r$ である。さらに $B = V(G)$ と $C = V(G)$ は同値で、これは G が自己中心的 ($r = D$) であることと同値である。

証明 $B = V(G)$ なら $\text{ecc}(B) = 0$ 。そうでないとき、 $v \notin B$ は $\text{ecc}(v) \leq D-1$ を満たすので、 B の任意の頂点までの距離は $D-1$ 以下、とくに $\text{dist}(v, B) \leq D-1$ 。 $v \in B$ では 0 である。次に $c \in C$ を取れば、任意の v で $\text{dist}(v, C) \leq \text{dist}(v, c) \leq \text{ecc}(c) = r$ 。最後に $B = V$ は全頂点の離心数が D であること、 $C = V$ は全頂点の離心数が r であることと同値で、どちらも $r = D$ と同値である。□

定理 3.3. $g \leq 3$ ならば予想 1.1 が成り立つ。とくに三角形をもつグラフと森ではすべて成立する。また G が自己中心的ならば、 g によらず成り立つ。

証明 補題 3.2 と命題 3.1 より

$$2g + 3\text{ecc}(B) \leq 6 + 3(D-1) = 3(D+1) \leq 3\text{tree}(G)$$

(ここで $D=0$ 、すなわち $n=1$ の場合は除いてよい)。自己中心的な場合は $\text{ecc}(B) = 0$ なので、 $2g \leq 3(g-1)$ が $g \geq 3$ で成り立つことと $g=0$ の自明性から従う。□

定理 3.4. $g \leq 3$ ならば予想 1.2 が成り立つ。また G が自己中心的ならば、 g によらず成り立つ。

証明 G が自己中心的なら $C = V(G)$ より $\text{ecc}^\circ(C) = 0$ で、命題 3.1 の $\text{tree}(G) \geq g-1$ がそのまま主張である。自己中心的でないときは $r \leq D-1$ なので、補題 3.2 より

$$g-1 + \text{ecc}^\circ(C) \leq g-1 + r \leq 3-1 + (D-1) = D+1 \leq \text{tree}(G).$$

□

系 3.5. 森 (とくに木) は予想 1.1, 1.2 の等号を達成しない。

証明 $n=1$ は自明なので $n \geq 2$ とする。連結な森 T では $g=0$ 、 $\text{tree}(T) = n$ である。補題 3.2 より予想 1.1 の左辺は $3\text{ecc}(B) \leq 3(D-1) \leq 3(n-2) < 3n$ 、予想 1.2 の左辺は $-1 + \text{ecc}^\circ(C) \leq r-1 < n$ であって、いずれも狭義に小さい。□

予想 1.3 については、 G^2 の距離が $\text{dist}_{G^2}(u, v) = \lceil \text{dist}_G(u, v)/2 \rceil$ で与えられること (最短路を 1 つ飛ばしに辿れば $\leq$ 、 G^2 の 1 辺が G の長さ 2 以下の路に対応することから $\geq$) を使う。したがって $\text{rad}(G^2) = \lceil r/2 \rceil$ である。

定理 3.6. 予想 1.3 の反例 G は

$$\text{rad}(G) = 2, \quad \text{diam}(G) = 4, \quad \text{ecc}(B) = 3, \quad \text{tree}(G) = 5$$

を同時に満たさねばならない。さらに $\text{dist}(w, B) = 3$ となる頂点 w はすべての中心頂点から距離 2 にある。

証明 $r \geq 3$ なら $\text{rad}(G^2) = \lceil r/2 \rceil \geq 2$ であり、補題 3.2 と命題 3.1 から $2\text{ecc}(B) \leq 2(D-1) < 2(D+1) \leq \text{tree}(G) \cdot 2$ 。よって $r \leq 2$ であり、 $n \geq 2$ より $r \geq 1$ だから $\text{rad}(G^2) = 1$ 、したがって $D \leq 2r \leq 4$ である。 $D \leq 2$ なら $2\text{ecc}(B) \leq 2 \leq \text{tree}(G)$ 、 $D = 3$ なら $2\text{ecc}(B) \leq 4 = D+1 \leq$

$\text{tree}(G)$ 。残るのは $D = 4$ (このとき $r = 2$) で、 $\text{ecc}(B) \leq 3$ と $\text{tree}(G) \geq 5$ から、反例には $\text{ecc}(B) = 3$ と $\text{tree}(G) = 5$ が必要である。

最後の主張を示す。 c を中心頂点 ($\text{ecc}(c) = 2$)、 w を $\text{dist}(w, B) = 3$ となる頂点とする。 $u \in B$ を取ると $\text{ecc}(u) = 4$ だから $\text{dist}(u, z) = 4$ なる z があり、 $\text{ecc}(z) = 4$ すなわち $z \in B$ である。 $\text{dist}(u, c) \leq 2$, $\text{dist}(z, c) \leq 2$ と $\text{dist}(u, z) = 4$ から両方が 2 で、 $u-c-z$ をつなぐ長さ 4 の路 $P = (u, a, c, b, z)$ は最短路、したがって誘導道である。いま $\text{dist}(w, c) = 1$ と仮定すると、 $\text{dist}(w, u) \geq 3$ と $\text{dist}(a, u) = 1$ から $w \not\sim a$ 、同様に $w \not\sim b$ であり、 w は u, z とともに隣接しない。よって $P \cup \{w\}$ は 6 頂点の誘導木 (中心 c に w が生えた形) となり $\text{tree}(G) \geq 6$ 、矛盾。 $\text{dist}(w, c) = 0$ は $\text{dist}(c, B) \leq 2$ に反する。ゆえに $\text{dist}(w, c) = 2$ である。□

定理 3.6 の条件を満たすグラフは実在する。次節の網羅検証では、そのようなグラフがすべて $\text{tree}(G) \geq 6$ を満たし、しかも $\text{tree}(G) = 6$ のときちょうど予想 1.3 の等号になることが分かる。つまり反例候補の場所と等号の場所は隣り合っている。

4 網羅検証

定理 4.1. 位数 $n \leq 10$ の連結グラフ全体 (11,989,763 個)、位数 $11 \leq n \leq 20$ の木全体 (1,345,823 個。位数 10 以下の木は前者に含まれる)、および $(n, r) \in \{(12, 3), (14, 3), (16, 3), (18, 3), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (12, 5), (11, 6)\}$ の連結 r -正則グラフ全体 (66,656 個) のいずれにおいても、予想 1.1, 1.2, 1.3 はすべて成立する。とくにこれら 3 予想の反例 G が存在するならば $n \geq 11$ であり、 G が木ならば $n \geq 21$ である。

証明 表 1 の各族について、木を誘導する頂点集合 T を計算して記録した。補題 2.1 より、各グラフで $G[T]$ が木であり $|T|$ が 3 予想の各左辺を満たすことを確認すれば主張が従う。この確認は証明書 p0005_wowii_induced_tree.json と証人ファイルに対して検証器が実行し、全 13,402,242 個で成立した。元リストの完全性は、走査行数が OEIS A001349 (連結グラフ)、A000055 (木)、A002851 および A006820–A006822 (連結正則グラフ) の公表値と一致すること (表 1 第 3 列) で担保される。□

系 4.2. 3 予想はいずれも本稿の範囲で最良である。等号を達成する連結グラフは予想 1.1 で 1,375 個、予想 1.2 で 203 個、予想 1.3 で 13,043 個あり、その全リストが証明書に含まれる。走査した正則グラフの族 (いずれも $n \geq 11$) には、3 予想のどれについても等号が 1 個も現れない。

証明 等号を主張するグラフについては検証器が $\text{tree}(G)$ を独立に計算し直し、どの予想で等号になるかまで一致することを確認した。残りのグラフでは証人が 3 予想すべてで狭義の不等式を満たしており、 $\text{tree}(G) \geq |T|$ から等号は起こらない。両者を合わせると、走査した 13,402,242 個における等号の集合が確定する。□

等号グラフの例を graph6 表記で挙げる: 予想 142 では位数 10 の I??CBb_ZG、I??CBps{0、I??E@aKgW、I??E@aKkG、予想 144 では位数 10 の I??CBbGH_、I??E@agD_、I??E@agT?、I?AA@agT?、予想 146 では位数 10 の I???F?[uw、I???FB\uo、I???FbLyo、I???Fbkyw である。

系 3.5 が予言するとおり、走査した木の族における 予想 142・144 の等号グラフは 0 個であった (表 1)。予想 146 についても、木の族には等号が 1 個も現れていない。ただしこちらは系 3.5

表 1 走査した族と、予想ごとの等号グラフの個数。「厳密計算」は貪欲な証人が need に届かず最大誘導木を厳密に解いた回数。

族	n	個数	予想 142	予想 144	予想 146	厳密計算
連結グラフ	2	1	0	0	0	0
連結グラフ	3	2	1	1	0	1
連結グラフ	4	6	3	4	0	4
連結グラフ	5	21	7	8	1	9
連結グラフ	6	112	14	14	6	20
連結グラフ	7	853	39	25	32	59
連結グラフ	8	11,117	101	31	178	234
連結グラフ	9	261,080	294	50	1,272	1,727
連結グラフ	10	11,716,571	916	70	11,554	21,871
木	11	235	0	0	0	0
木	12	551	0	0	0	0
木	13	1,301	0	0	0	0
木	14	3,159	0	0	0	0
木	15	7,741	0	0	0	0
木	16	19,320	0	0	0	0
木	17	48,629	0	0	0	0
木	18	123,867	0	0	0	0
木	19	317,955	0	0	0	0
木	20	823,065	0	0	0	0
3-正則	12	85	0	0	0	0
3-正則	14	509	0	0	0	0
3-正則	16	4,060	0	0	0	0
3-正則	18	41,301	0	0	0	0
4-正則	11	265	0	0	0	0
4-正則	12	1,544	0	0	0	0
4-正則	13	10,778	0	0	0	0
5-正則	12	7,848	0	0	0	0
6-正則	11	266	0	0	0	0
合計		13,402,242	1,375	203	13,043	23,925

の射程外で、木が予想 146 の等号を達成し得ないことは本稿では証明していない。

5 鋭さ: 等号を達成する無限族

網羅検証は有限範囲の話だが、等号については無限族を手で与えられる。

命題 5.1. $n \geq 3$ のとき完全グラフ K_n は予想 1.1 と 1.2 の等号を達成する。

証明 K_n は $g = 3$ 、全頂点の離心数が 1 なので $B = C = V$ 、したがって $\text{ecc}(B) = \text{ecc}^\circ(C) = 0$ 。誘導部分グラフが木になるのは高々 2 頂点なので $\text{tree}(K_n) = 2$ 。予想 1.1 は $2 \cdot 3 + 0 = 6 = 3 \cdot 2$ 、予想 1.2 は $3 - 1 + 0 = 2 = \text{tree}(K_n)$ で等号である。□

命題 5.2. $n \geq 3$ のとき閉路 C_n は予想 1.2 の等号を達成する。予想 1.1 の等号を達成するのは $n = 3$ に限る。

証明 C_n は頂点推移的なので自己中心的で、 $B = C = V$ 、 $g = n$ 。頂点を 1 つ除くと誘導道が残り、全体は木でないから $\text{tree}(C_n) = n - 1$ 。予想 1.2 の左辺は $n - 1 + 0 = n - 1$ で等号。予想 1.1 は $2n \leq 3(n - 1)$ となり、等号は $n = 3$ のときに限る。□

命題 5.1, 5.2 は、予想 1.1, 1.2 の係数 $2/3$ と -1 が**すべての位数で**改善不能であることを示している。一方、予想 1.3 の等号は $2\text{ecc}(B) = \text{tree}(G)$ かつ $r \leq 2$ という形でしか起こらず (定理 3.6 の証明中の場合分けを $\leq$ から $=$ に読み替えればよい)、定理 3.6 の反例候補のすぐ隣にある。本稿の等号リストはその族を有限範囲で完全に与える。

6 限界

本稿が示したのは有限範囲での検証と、第 3 節の部分的な証明であって、3 予想の完全な証明ではない。連結グラフの完全リストは McKay [4] が $n \leq 10$ まで、木は $n \leq 22$ まで公開しており、本稿は前者の全体と後者の $n \leq 20$ を走査した。正則グラフは GENREG [5] が公開している範囲から、連結グラフの族に含まれない $n \geq 11$ のものを選んだ。

第 3 節の結果により、予想 1.1, 1.2 で未解決として残るのは**内周 4 以上かつ自己中心的でない**グラフだけであり、予想 1.3 で残るのは定理 3.6 の 4 条件を満たすグラフだけである。網羅検証はこの残った場合を有限範囲で潰したにすぎない。逆に言えば、一般の証明に必要なのは $\text{tree}(G) \geq \max(D + 1, g - 1)$ より強い下界、たとえば「最短閉路と、そこから遠い頂点へ向かう最短路を同時に誘導部分木へ組み込む」種類の構成である。本稿の探索器はそのような構成を証人の生成に使っておらず、貪欲と厳密解の二段構えで済ませている。

Graffiti.pc 自身がその開発時に小さいグラフのデータベース上で 3 予想を試している可能性が高い。したがって「位数の小さい連結グラフに反例がない」ことの新規性は限定的であり、本稿の寄与は (i) 3 予想を 1 つの証人で同時に検証できる形に落とし、第三者が独立に再実行できる証明書にしたこと、(ii) 予想ごとの等号グラフの完全な分類を与えたこと、(iii) 第 3 節の部分的な証明により未解決部分を狭めたこと、の 3 点にある。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0005_wowii_induced_tree  
証明書ダイジェスト 24b79714410310f6  
生成日時 (UTC)      2026-07-26T15:21:57+00:00  
Python              3.10.11  
実行環境            Windows 11 (build 26200)  
リポジトリ版        5fe10b2  
乱数種              0  
探索時間            3215.8 秒
```

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown. <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] Google DeepMind, formal-conjectures: FormalConjectures/WrittenOnTheWallIII/Graph-Conjecture142,144,146.lean (2026-07-26 取得). <https://github.com/google-deepmind/formal-conjectures>
- [3] P. Erdős, M. Saks, V. T. Sós, Maximum induced trees in graphs, J. Combin. Theory Ser. B 41 (1986) 61–79.
- [4] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, J. Symbolic Comput. 60 (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [5] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, J. Graph Theory 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>